

XXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CIBERSEGURANÇA · SBSEG 2026

1 a 4 de setembro de 2026 · Armação dos Búzios, RJ

MulitaMiner: An LLM-Based Tool for Structuring Vulnerability Scanner Report

Douglas Lautert, Beatriz Machado, Cristhian Kapelinski, Diego Kreutz

AI Horizon Labs · Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software (PPGES)



O problema

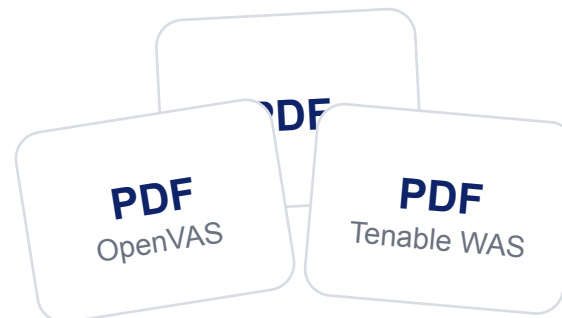
Relatórios de scanners de vulnerabilidades ficam presos em PDFs não consultáveis, e cada scanner usa campos e terminologia próprios.

2 formatos

de PDF diferentes

OpenVAS e Tenable WAS:
cada um com seu layout e
vocabulário.

Na prática, para os CSIRTs



Anos de PDFs acumulados, sem estrutura consultável.

FUNDAMENTAÇÃO

O que já existe e o que falta



O QUE O MinerU JÁ FAZ

PDF → Markdown/JSON, com layout e tabelas preservados.



O QUE FALTA

- Não entende a vulnerabilidade
- Schema não unificado
- Sem avaliação campo a campo

```
Vulnerability:  
SQL Injection  
Host: 10.0.2.15  
Severity: High
```



MinerU

PDF →
MD/JSON



Coluna 1	Coluna 2
SQL Injection	10.0.2.15
High	CVE-2023-1234

MulitaMiner fecha essa lacuna: extração direta, schema único, avaliação campo a campo, onde o MinerU para, o MulitaMiner continua.

MulitaMiner: pipeline e arquitetura



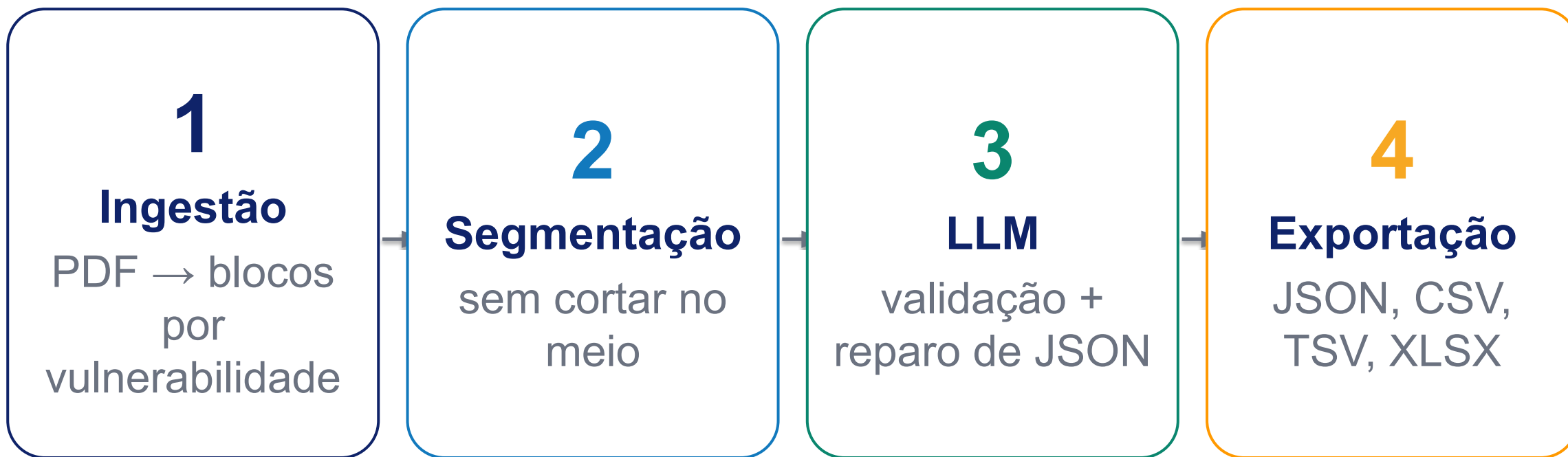
MulitaMiner: pipeline e arquitetura



MulitaMiner: pipeline e arquitetura

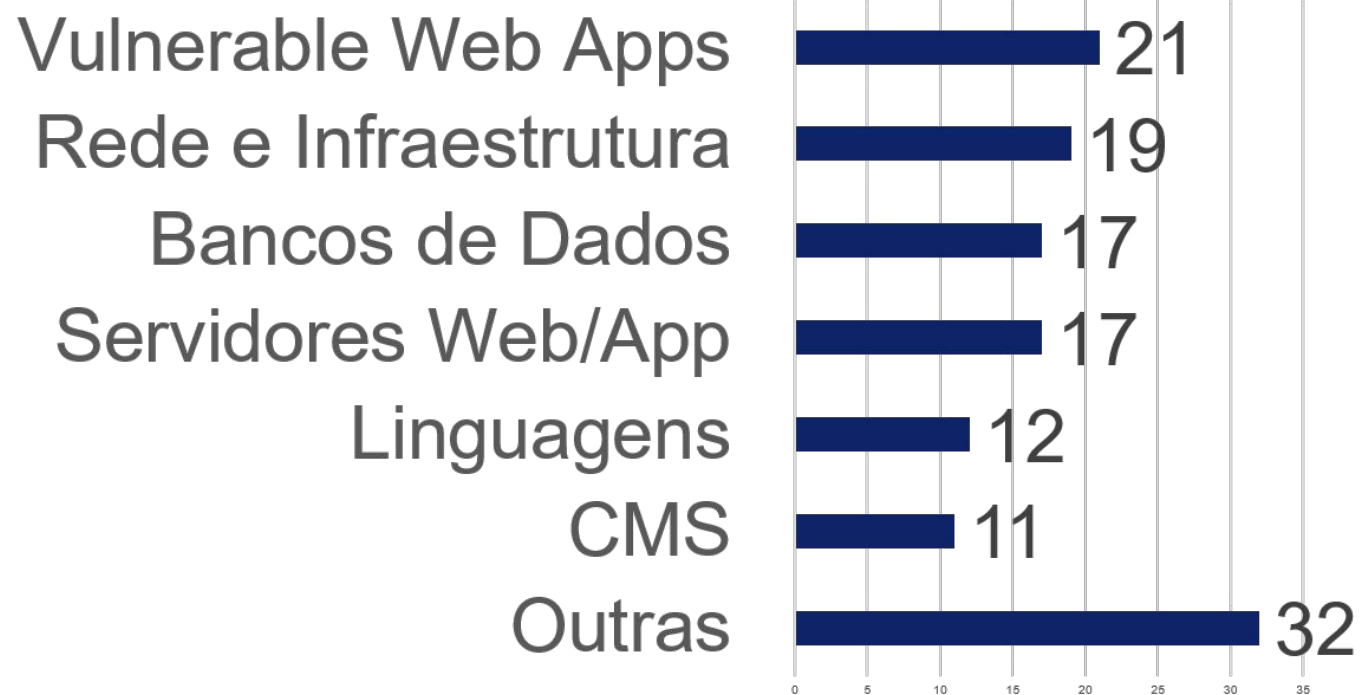


MulitaMiner: pipeline e arquitetura

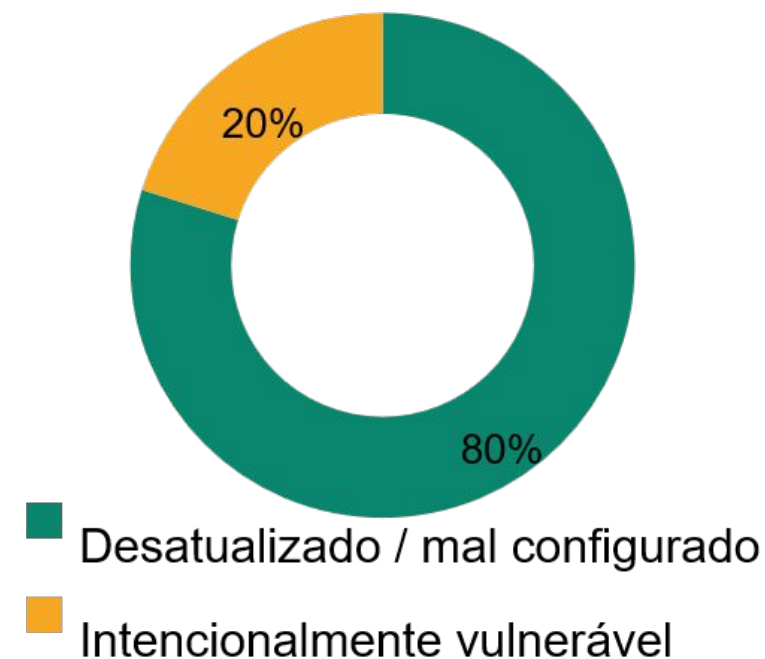


O dataset: 129 containers Docker

POR CATEGORIA



PERFIL DE RISCO



Configuração experimental

DATASET

129
relatórios

OpenVAS ·
containers
Docker · 6.343
achados

V1

Marcador é só
sugestão; bloco fixo

V2

Marcador vira regra;
corte em 2 etapas

V3

Ajuste por LLM;
tokenizador nativo + reparo
de JSON

MODELOS AVALIADOS

5 LLMs

DeepSeek, GPT-4,
GPT-5, LLaMA 3,
LLaMA 4

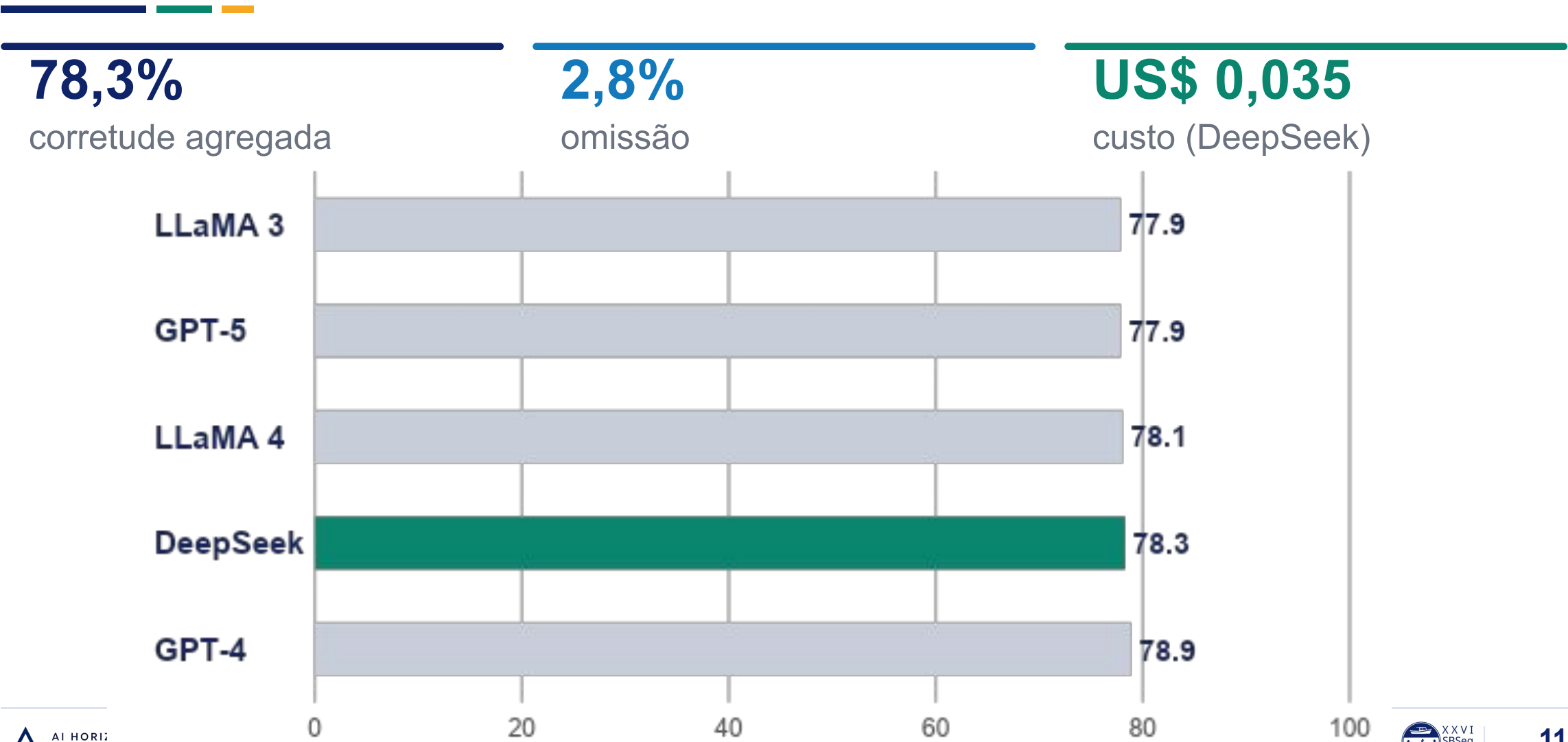
Experimentos

5x v1, v2, v3 =
15 x 129

Métricas utilizadas

Métrica	O que mede
ROUGE-L	Sobreposição de sequências de texto (n-gramas) com a referência
Token-F1	F1 sobre os tokens extraídos, campo a campo
Soft-F1	F1 com correspondência aproximada (tolerante a variações)
Set-F1	F1 sobre conjuntos de valores (ex.: listas de CVEs)
Exact Match	Igualdade exata entre valor extraído e referência
F1-macro	Média do F1 por classe, sem peso pela frequência

MulitaMiner entre versões



Considerações finais

Contribuição

Schema de 18 campos + pipeline segmentação-prompt-validação: converte PDFs de scanners em registros estruturados.

Evidência

78,3% de corretude, 2,8% de omissão, ganho vem do pipeline, não do modelo.

Impacto

CSIRTs consultam o histórico em vez de reabrir PDFs. Código e dataset abertos (MIT)

Engenharia de pipeline vale mais do que trocar de modelo.

PDF isolado, sem estrutura → **dado consultável**, o problema do início, resolvido.

Trabalhos Futuros

Novos scanners e provedores locais

Mapear **scanners adicionais** (Nessus, Qualys, Rapid7) e validar execução com **modelos locais**, reduzindo a dependência de APIs externas.

Re-extração orientada por campo (v4)

Investigar **reprocessamento seletivo** dos campos ainda divergentes, atacando os **campos interpretativos** que concentram o erro residual.



Obrigado!

Perguntas são bem-vindas

AUTOR DE CONTATO

Douglas Paim Lautert

douglaslautert.aluno@unipampa.edu.br

AI Horizon Labs · UNIPAMPA · PPGES



Site do
MulitaMiner



Repositório
para Evento

Evolução na V3 por versão da corretude e omissão

